Actividad Evaluativa TIA 5

El estudiante deberá demostrar su capacidad para preparar, analizar y comunicar de manera efectiva sus hallazgos, transformando datos en información valiosa para una hipotética toma de decisiones.

1. **Conformación de grupos de trabajo: Los grupos deben estar compuestos por un máximo de 3 personas.** Los estudiantes pueden elegir con quién trabajar.
   Nota: Durante la presentación, el docente podría elegir qué parte de la presentación aborda a cada persona. Tenga en cuenta que si ya viene trabajando con un dataset lo puede seguir haciendo.
2. **Elección del dataset:** Cada estudiante o grupo seleccionará un conjunto de datos (dataset) de su interés. Clic aquí para ir a datos abiertos Colombia
3. **Análisis del Contexto:** Una vez elegido el dataset, deberán definir el objetivo del análisis. Deben responder a preguntas como:
   - ¿Qué representa esta información?
   - ¿De dónde proviene?
   - ¿Qué organización podría beneficiarse de este análisis?
   - ¿Qué preguntas clave se podrían responder con estos datos?
4. **Análisis de Datos Faltantes (Missing Values):**

- **Identificar** cuántos datos faltantes hay en cada variable
- **Analizar** por qué podrían faltar esos datos.
- **Actuar y Justificar:** Decidir una estrategia para manejarlos (ej.: eliminación, imputación con la media/mediana/moda, imputación por un modelo predictivo) y justificar por qué esa estrategia es la más adecuada para el contexto del problema.

5. **Análisis de Datos Atípicos (Outliers):**

- **Identificar** los valores atípicos
- **Analizar:** Investigar si los outliers son errores de entrada de datos o si representan información valiosa.
- **Actuar y Justificar:** Decidir cómo tratarlos (eliminarlos, transformarlos o mantenerlos) y explicar el impacto de esa decisión en el análisis posterior.

6. **Análisis Exploratorio y Visualización:**

- **Análisis Descriptivo:** Calcular estadísticas como media, mediana, desviación estándar, etc.

- **Diseñar y elaborar un dashboard** que refleje los principales hallazgos. Esta es la fase central de la actividad: cuida la paleta de colores, proporciones, títulos y etiquetas de ejes, unidades, leyendas, etc. Tenga presente que no basta con construir el gráfico; es obligatorio interpretar y analizar correctamente lo que se presenta.

7. **Entregables y exposición oral:** Cada estudiante/grupo presentará sus hallazgos en un tiempo estricto de máximo 7 minutos.

Nota: En esta actividad el entregable será el dashboard

Rubrica de evaluación

Criterio	**Puntaje máximo**	**Excelente (22-25 ptsss)**	**Bueno (18-21 pts)**	**A Mejorar (14-17 pts)**	**Deficiente (0-13 pts)**
Análisis del Contexto	**20**	Define un problema de negocio claro y relevante. Las preguntas de análisis son profundas y están perfectamente alineadas con el dataset.	Define un problema de negocio. Las preguntas son relevantes, aunque podrían ser más específicas.	El contexto es superficial.	No define un contexto claro ni un objetivo de análisis.
Análisis de Datos Faltantes	**20**	Identifica, analiza la posible causa de los datos faltantes y aplica una estrategia justificada, explicando su impacto.	Identifica y aplica una estrategia para los datos faltantes, pero la justificación es simple.	Solo identifica los datos faltantes y los elimina sin un análisis previo.	No realiza un análisis de datos faltantes
Análisis de Datos Atípico	**20**	Usa métodos gráficos y/o estadísticos para identificar outliers, los investiga y justifica su tratamiento.	Identifica outliers usando métodos gráficos y/o estadísticos, pero su análisis o justificación sobre cómo tratarlos es limitada.	Identifica outliers pero no realiza un análisis formal ni justifica su tratamiento.	No realiza un análisis de datos atípicos.

Elaboración e interpretación de gráficos	**25**	Los gráficos son precisos, variados y visualmente claros; reflejan correctamente los resultados y se interpretan con profundidad.	Los gráficos son adecuados, aunque podrían ser más claros o interpretarse mejor.	Los gráficos son poco claros o mal interpretados.	No presenta gráficos o son incorrectos.
Tiempo y Comunicación	**15**	Se ajusta perfectamente al tiempo (máximo 8 minutos). Comunica las ideas con confianza, claridad y de manera concisa.	Se ajusta al tiempo, pero la comunicación es un poco acelerada o lenta. Las ideas son claras en su mayoría.	Excede los 5 minutos.	Excede los 5 minutos y la comunicación es poco clara.
Bonus	Se añadirá un 0.3 a la nota final si todo todo el dashboard está en ingles				